Univerzitet u Sarajevu Elektrotehnički fakultet

Predmet: Multimedijalni Sistemi

Laboratorijska vježba 06: Fourierova transformacija

Za izradu laboratorijske vježbe treba koristiti odgovarajuću Jupyter Notebook datoteku. Urađenu vježbu je potrebno konvertirati u PDF format, a zatim je PDF datoteku potrebno predati do postavljenog roka koristeći platformu Zamger.

Ime i prezime studenta, broj indeksa:

Ismar Muslić, 2366/19304

Datum izrade izvještaja:

26.04.2026.

Zadatak 1.

Potrebno je implementirati funkciju fourier_transform koja izračunava Fourierovu transformaciju za funkciju proslijeđenu kao parametar. Osim funkcije, kao parametar se prosljeđuje i segment na kojem je potrebno izračunati Fourierovu transformaciju (početak segmenta, kraj segmenta i veličina koraka). Ova funkcija kao rezultat treba vratiti tri niza vrijednosti: *W* (frekvencija), *F* (Fourierov amplitudni spektar) i *Theta* (fazni spektar).

Fourierova transformacija se izračunava na sljedeći način:

$$F(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-j\omega t} dt.$$

Potrebno je voditi računa o sljedećem:

- t je varijabla integriranja.
- w je varijabla koja prikazuje frekvenciju. Ova varijabla poprima vrijednosti iz segmenta na kojem je potrebno izračunati vrijednost Fourierove transformacije (početak segmenta, kraj segmenta i veličina koraka).
- Fourierova transformacija sadrži realni (Fr) i imaginarni dio (Fi) frekvencijskog spektra. Za izračunavanje tih dijelova možete koristiti funkciju quad koju ste

koristili u prethodnoj vježbi. Drugim riječima, potrebno je napraviti integriranje posebno za realni dio transformacije, te dodatno napraviti i integriranje za imaginarni dio transformacije.

- Fourierov aplitudni spektar $|F(\omega)|$ i fazni spektar $Theta(\omega)$ se izračunavaju na sljedeći način:

$$|F(\omega)| = \sqrt{F_r^2 + F_i^2},$$

$$\theta(\omega) = \arctan \frac{F_i}{F_r}.$$

Detaljniji opis Fourierove transformaciji možete naći u poglavlju 3 PDF materijala dostupnih na C2 (str. 69).

U nastavku je data jedna od funkcija f1 za koju je potrebno napraviti Fourierovu transformaciju:

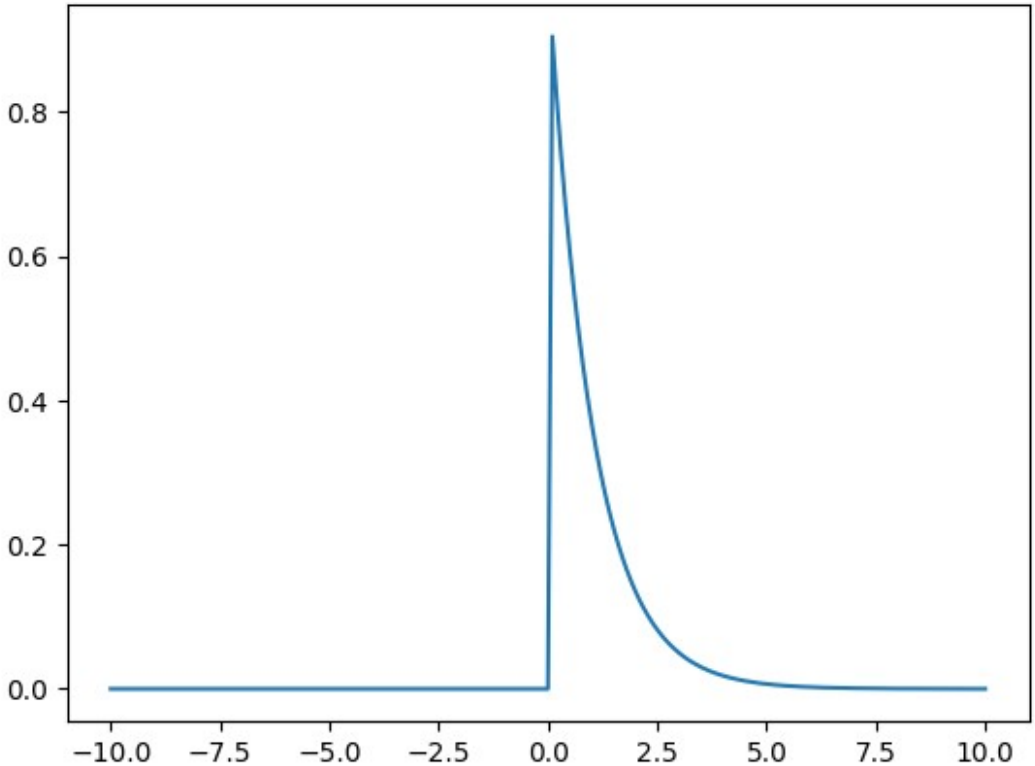
$$f(t) = \begin{cases} e^{-t} & \text{za } t \geq 0, \\ 0 & \text{za } t < 0. \end{cases}$$

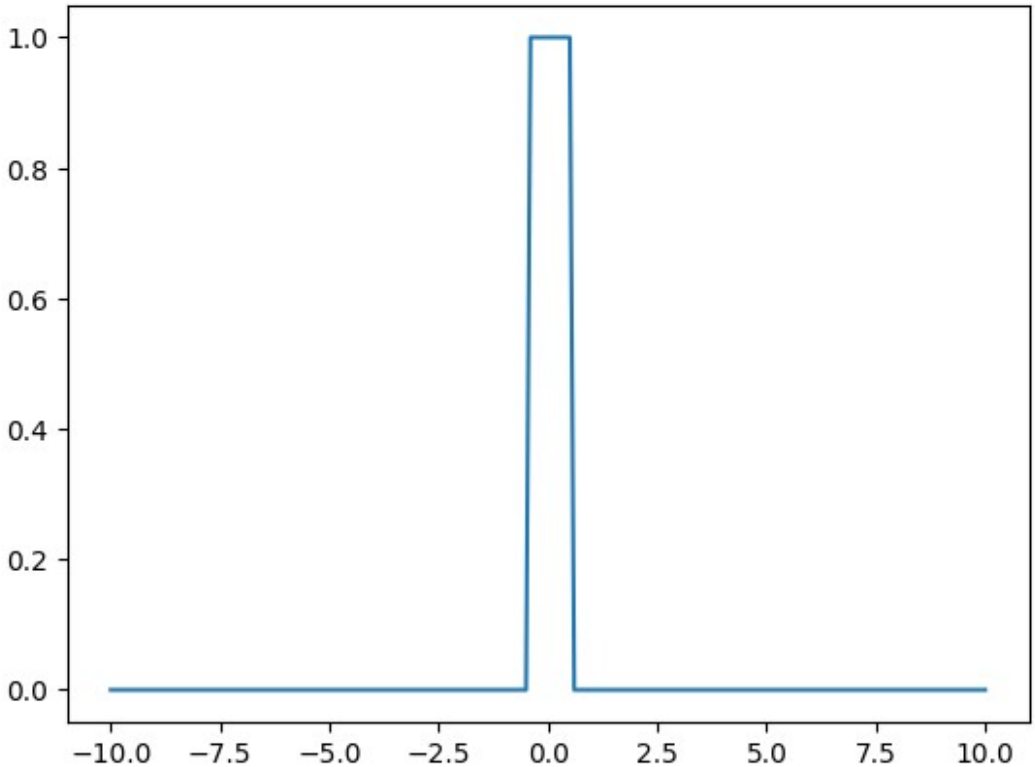
Osim ove funkcije, Fourierovu transformaciju će biti potrebno napraviti i za tri dodatne funkcije. Ove tri funkcije predstavljaju pravokutni impuls sa tri različita trajanja vremenskog intervala. Definicije i grafički prikaz svih navedenih funkcija je prikazan ispod.

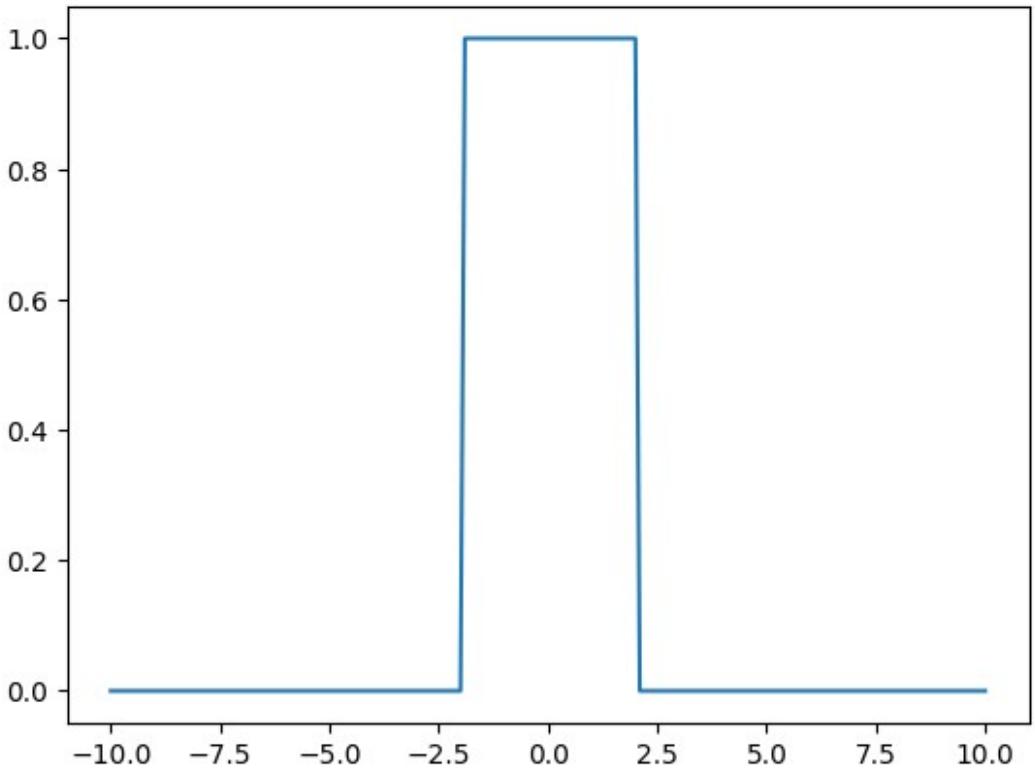
```
import math
import matplotlib.pyplot as plt

def f1(x):
    if x < 0:
        return 0
    else:
        return math.exp(-x)

def f2(x):
    if x >= -0.5 and x <= 0.5:
      return 1
    else:
      return 0

def f3(x):
```

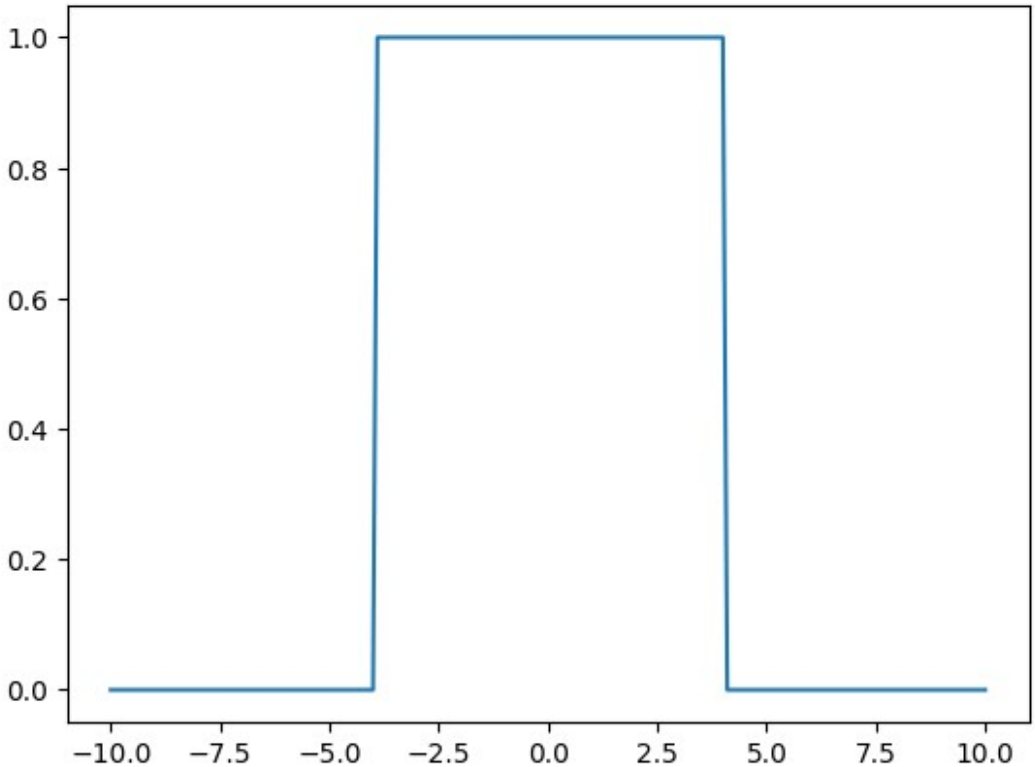
```
    if x >= -2 and x <= 2:
      return 1
    else:
      return 0

def f4(x):
    if x >= -4 and x <= 4:
      return 1
    else:
      return 0

x = []
y1 = []
y2 = []
y3 = []
y4 = []
i = -10

while i < 10:
    x.append(i)
    y1.append(f1(i))
    y2.append(f2(i))
    y3.append(f3(i))
    y4.append(f4(i))
    i += 0.1

plt.figure(1)
plt.plot(x, y1)
plt.figure(2)
plt.plot(x, y2)
plt.figure(3)
plt.plot(x, y3)
plt.figure(4)
plt.plot(x, y4)
```

```
[<matplotlib.lines.Line2D at 0x1ea57140a70>]
```


0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
−10.0
−7.5
−5.0
−2.5
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0


1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
−10.0
−7.5
−5.0
−2.5
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0


1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
−10.0
−7.5
−5.0
−2.5
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0


1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
−10.0
−7.5
−5.0
−2.5
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0

Rješenje:

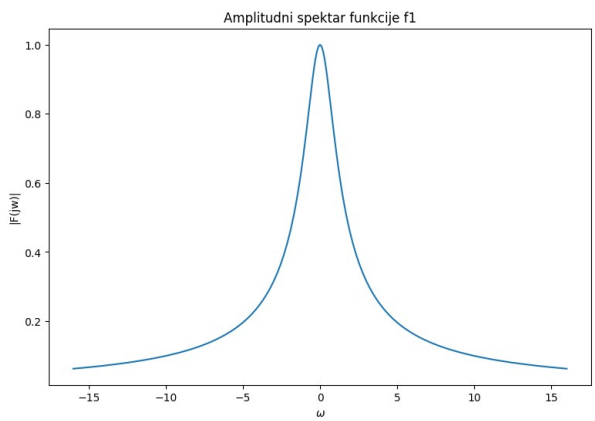
```
from scipy.integrate import quad
import math

def fourier_transform(f, start, end, step):
    # Inicijalizacija praznih lista za rezultate
    W = []  # Frekvencije
    F = []  # Amplitude
    Theta = []  # Faze

    # Izračunaj broj tačaka
    count = int(round((end - start) / step)) + 1
    for k in range(count):

        # Trenutna frekvencija
        w = start + k * step
        if w > end + 1e-12:  # Mala tolerancija zbog floating point
problema
            break

        # e^-jwt = cos(wt) - j*sin(wt)
        # Realni dio:
        Fr, _ = quad(lambda t: f(t) * math.cos(w * t), -math.inf,
math.inf, limit=100)

        # Imaginarni dio:
        Fi, _ = quad(lambda t: -f(t) * math.sin(w * t), -math.inf,
math.inf, limit=100)

        W.append(w)

        # Compute magnitude: sqrt(Fr^2 + Fi^2)
        F.append(math.hypot(Fr, Fi))

        # Compute phase: atan2(Fi, Fr) gives angle in correct quadrant
        Theta.append(math.atan2(Fi, Fr))

    return W, F, Theta
```

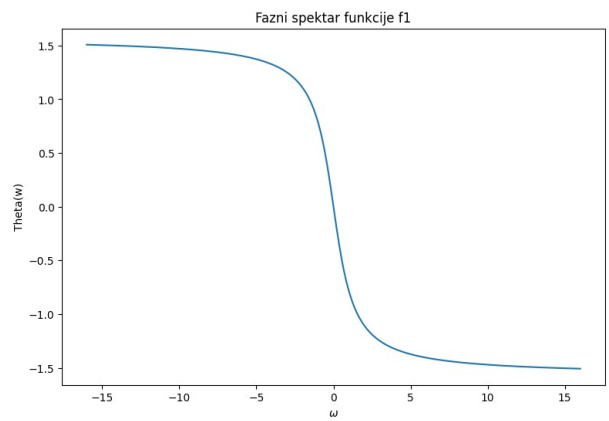
Nakon implementacije funkcije fourier_transform, potrebno je biti moguće izvršiti programski kod ispod tako da se dobije prikazani grafički prikaz.

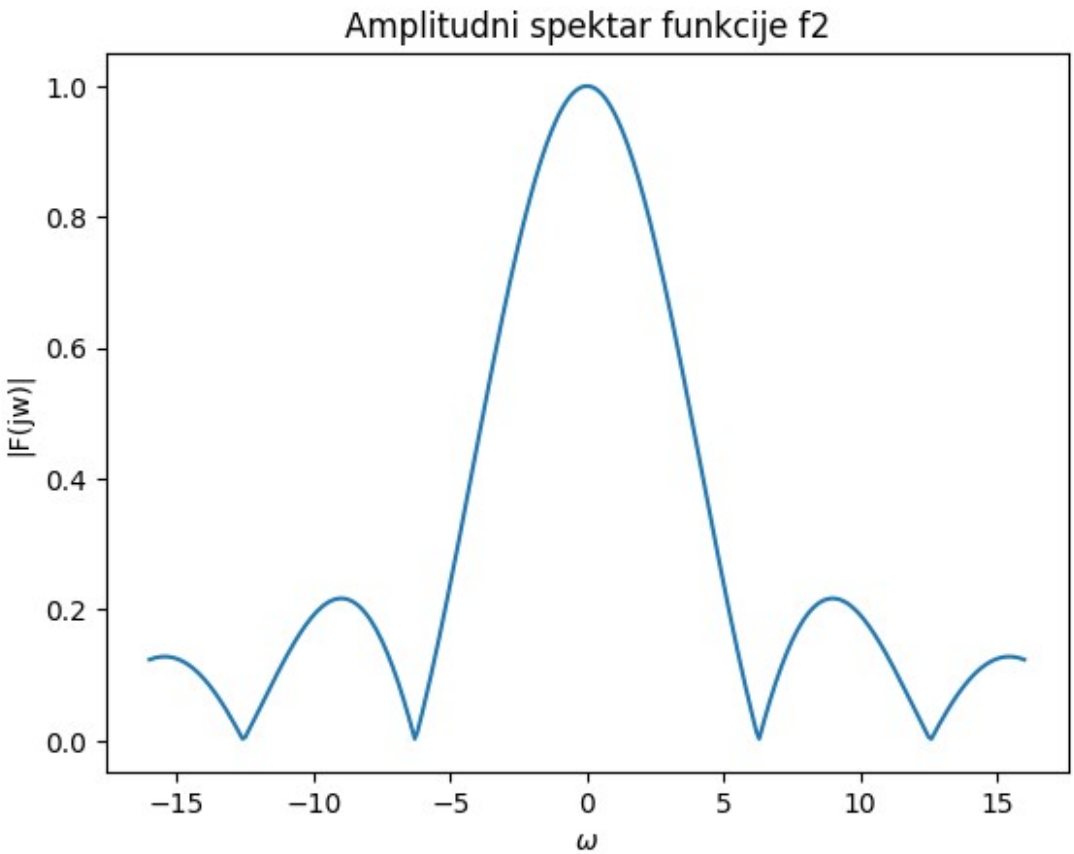
```
[W, F1, Theta1] = fourier_transform(f1, -16, 16, 0.1)
[W, F2, Theta2] = fourier_transform(f2, -16, 16, 0.1)
[W, F3, Theta3] = fourier_transform(f3, -16, 16, 0.1)
[W, F4, Theta4] = fourier_transform(f4, -16, 16, 0.1)

fig, axs = plt.subplots(1,2,figsize=(20,6))
axs[0].set_title("Amplitudni spektar funkcije f1")
axs[1].set_title("Fazni spektar funkcije f1")
axs[0].set_xlabel(r"$\omega$")
```

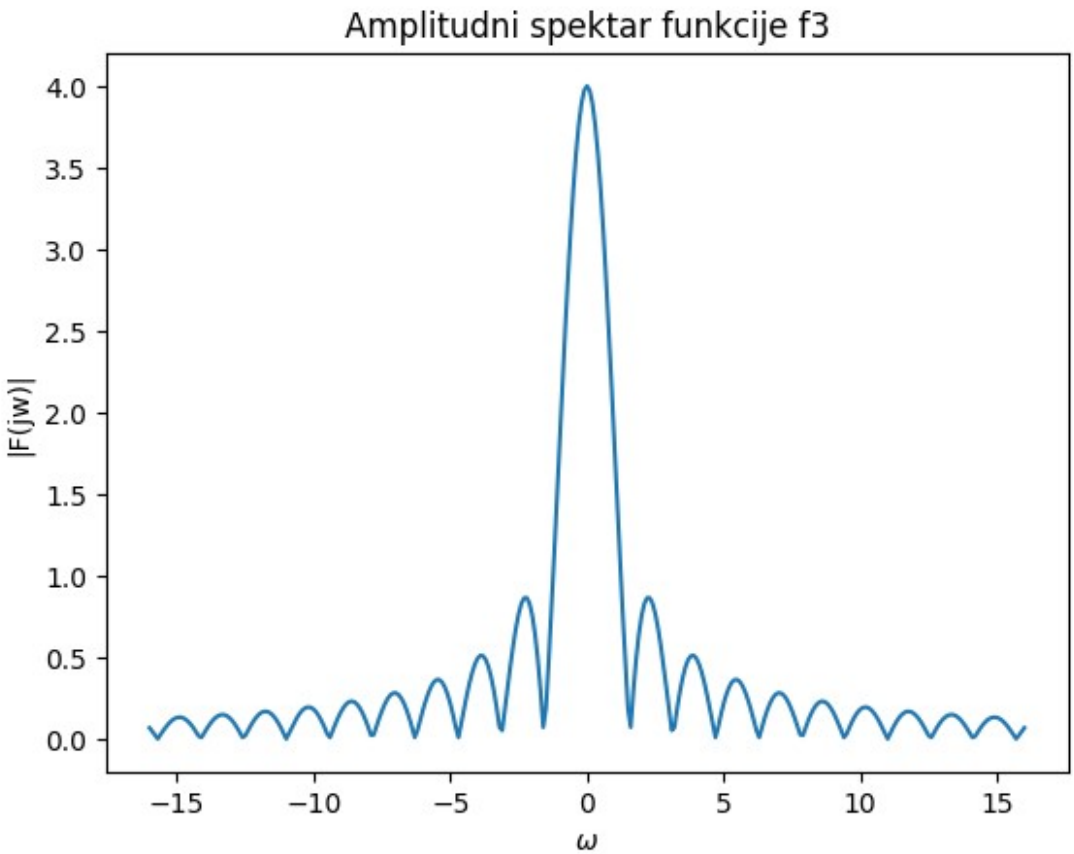
```
axs[0].set_ylabel("|F(jw)|")
axs[1].set_ylabel("Theta(w)")
axs[1].set_xlabel(r"$\omega$")
axs[0].plot(W,F1)
axs[1].plot(W,Theta1)
plt.figure(2)
plt.title("Amplitudni spektar funkcije f2")
plt.xlabel(r'$\omega$')
plt.ylabel('|F(jw)|')
plt.plot(W,F2)
plt.figure(3)
plt.title("Amplitudni spektar funkcije f3")
plt.xlabel(r'$\omega$')
plt.ylabel('|F(jw)|')
plt.plot(W,F3)
plt.figure(4)
plt.title("Amplitudni spektar funkcije f4")
plt.xlabel(r'$\omega$')
plt.ylabel('|F(jw)|')
plt.plot(W,F4)
```

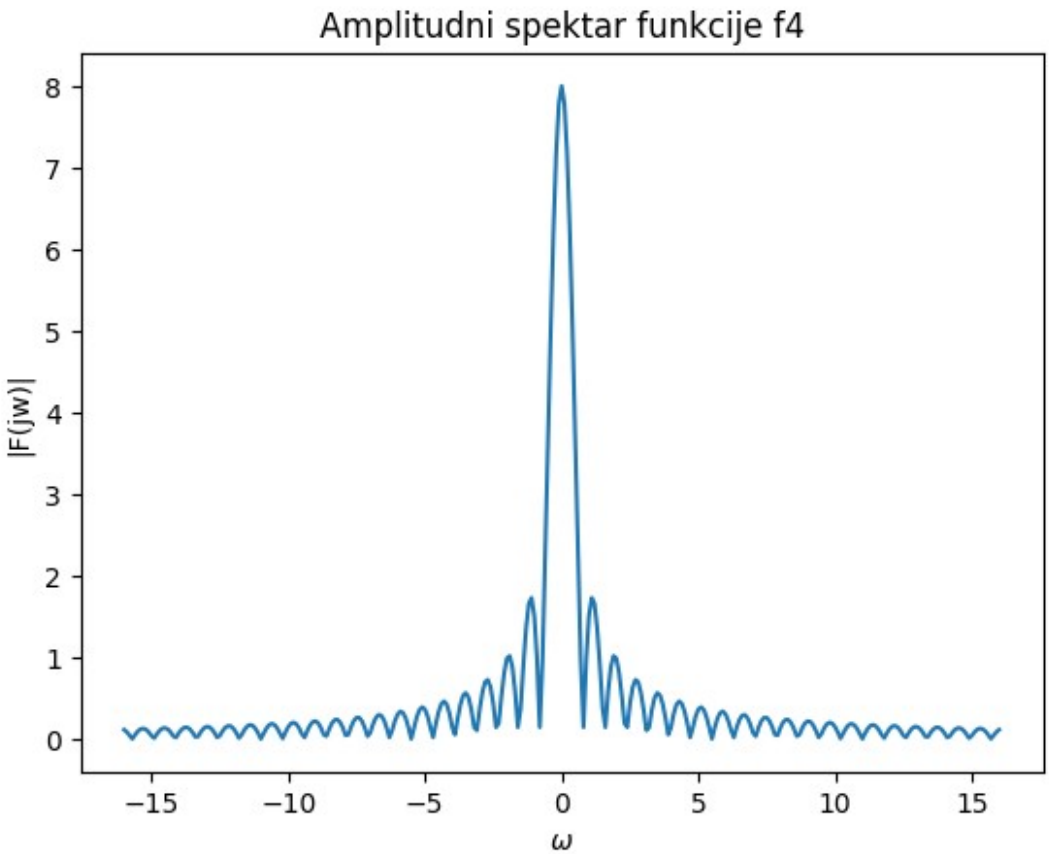
```
[<matplotlib.lines.Line2D at 0x1ea67396270>]
```






Amplitudni spektar funkcije f2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
|F(jw)|
−15
−10
−5
0
5
10
15
ω


Amplitudni spektar funkcije f3
|F(jw)|
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
−15
−10
−5
0
5
10
15
ω


Amplitudni spektar funkcije f4
|F(jw)|
8
7
6
5
4
3
2
1
0
−15
−10
−5
0
5
10
15
ω